



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



Informe: Conservación de la energía

ELABORÓ

Samuel David Ponce Cantor

Resumen

Teoría

Incertidumbre de una función que depende de x

$$\Delta f = \left| \frac{df}{dx} \right| \Delta x \quad (1)$$

donde f es una función que depende de x , variable que tiene su respectiva incertidumbre Δx

Incertidumbre de una función que depende de x y y

$$\Delta f = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \Delta x + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \Delta y \quad (2)$$

donde f es una función que depende de x y y , variables que tienen su respectiva incertidumbre Δx y Δy

Fórmula para calcular el error de una medida experimental

$$Error(\%) = \frac{|x_i - x_j|}{x_i} \cdot 100 \quad (3)$$

donde se da el porcentaje de error de la medida x_j frente a la medida x_i .

Fórmula para calcular el error entre medidas

$$Error(\%) = \frac{|x_i - x_j|}{\bar{x}_{ij}} \cdot 100 \quad (4)$$

donde se da el porcentaje de error entre las medidas x_i y x_j , teniendo en cuenta el promedio $\bar{x}_{ij}$ entre estas.

Fórmula para calcular el error de una ecuación frente a otra

$$Error(\%) = \left(\frac{\sum (Y_i - Y_j)^2}{\sum (Y_i - \bar{Y}_i)^2} \right) \cdot 100 \quad (5)$$

donde se da el porcentaje de error de la ecuación que determina los puntos Y_j frente a otra ecuación que calcula los puntos Y_i .

Ley de Hooke

$$F = -kx \quad (6)$$

donde la ley muestra que la fuerza aplicada al resorte, es directamente proporcional a la elongación del resorte x , por medio de la constante de elasticidad k .

Velocidad instantánea

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad (7)$$

donde v es la velocidad instantánea en función de Δs (espacio recorrido) y Δt (tiempo transcurrido).

Aceleración instantánea

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad (8)$$

donde a es la aceleración instantánea en función de Δv y Δt .

Método

1. Experimentos con fuerzas conservativas

Para cada uno de estos experimentos, se usó un riel de carro de más de un metro de longitud, el cual tenía un grueso $a = 0,025 \pm 0,001 \text{ m}$. Además, se usó un carro C_1 (de masa $m_1 = 0,4830 \pm 0,0001 \text{ kg}$ y longitud $l_1 = 0,170 \pm 0,001 \text{ m}$), el cual se dejaba caer, o se empujaba con ayuda de un resorte unido a otro carro C_2 (de masa $m_2 = 0,5040 \pm 0,0001 \text{ kg}$ y longitud con el resorte suelto de $l_2 = 0,201 \pm 0,001 \text{ m}$). Para determinar la constante de elasticidad de este resorte, se usaron distintas masas que tiraban de C_1 , el cual empujaba una distancia debida al resorte de C_2 .

Además de esto, se evaluó la dinámica del carro en dos situaciones:

- **Ganando energía potencial y perdiendo energía cinética:** Para realizar este experimento, se dispuso el riel de tal manera que estuviera a una buena inclinación en la que C_1 se pudiera desplazar. Para moverse, se impulsó C_1 con el resorte de C_2 , y su desplazamiento se midió primero con tacómetro, y después con un fotosensor, el cual detectaba una barra unida al carro de forma perpendicular.
- **Ganando energía cinética y perdiendo energía potencial:** Para realizarlo, se dispuso el riel a una buena inclinación y C_1 se colocó en el punto más elevado de la plataforma, luego se soltaba sólo, y después con el resorte de C_2 . Para medir sus desplazamientos se procedió a usar sólo el fotosensor para detectar el carro de la misma manera descrita anteriormente.

2. Determinación de μ

En esta práctica se usó un borrador de tablero, el cual por un lado tiene una superficie de madera lisa, y por el otro lado tiene una superficie rugosa de fieltro. De ambas superficies se determinó sus respectivos coeficientes de fricción al tomar el tiempo que el borrador demoraba en deslizarse por el riel antes mencionado, inclinado a un ángulo respectivo, con distintas masas encima del borrador. La distancia que recorría el borrador era $x_t = 1,043 \pm 0,001 \text{ m}$ y el borrador tenía una masa de $m_B = 0,1248 \pm 0,0001 \text{ kg}$.

Resultados

3. Experimentos con fuerzas conservativas

3.1. Determinación de k del resorte de C_2

Para determinar la constante de elasticidad k del resorte del carro usado, se procedió a consignar en la siguiente tabla la elongación x del resorte a medida que se le agregaban masas al carro (como se describió en el método, este se comprime, así que es negativa):

Tabla 1: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 \text{ m}$ $\Delta m = 0,0001 \text{ kg}$.

$m \text{ (kg)}$	0,1252	0,1752	0,2752	0,3752	0,4752	0,5752	0,7752
$x \text{ (m)}$	-0,004	-0,006	-0,010	-0,013	-0,014	-0,018	-0,025

Ahora bien, se sabe por la Ley de Hooke que, en un resorte, se cumple la siguiente relación entre fuerza y elongación del resorte (como se está comprimiendo, esta fuerza tiene signo positivo):

$$F = kx$$

Sin embargo, la única fuerza que está actuando en esta situación es la del propio peso ejercido sobre el resorte, es decir:

$$\Leftrightarrow W = kx$$

Así, se procedió a calcular el peso del objeto (considerando $g_{teo} = 9,775443 \pm 0,000005 \frac{m}{s^2}$) para consignarlo en la siguiente tabla (como se opone a la posición de equilibrio del resorte, tiene signo negativo):

Tabla 2: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001$ $\Delta W = 0,001 \text{ N}$.

$W \text{ (N)}$	-1,224	-1,713	-2,690	-3,668	-4,645	-5,623	-7,578
$x \text{ (m)}$	-0,004	-0,006	-0,010	-0,013	-0,014	-0,018	-0,025

La incertidumbre del peso se calculó conociendo su relación con la aceleración gravitacional y la masa ($W = mg$), por medio de la siguiente ecuación:

$$\Delta W = |g \Delta m| + |m \Delta g| \quad (9)$$

Con los datos de la tabla 2 se realizó la Gráfica 1 de peso en función de la elongación. Esta se procedió a linealizar y se encontró una pendiente de $k = 272 \pm 32 \frac{N}{m}$, donde la incertidumbre se calculó sabiendo su relación con el peso y la elongación ($k_{exp} = \frac{W}{x}$) mediante la siguiente ecuación:

$$\Delta k = \left| \frac{\Delta W}{x} \right| + \left| \frac{W}{x^2} \Delta x \right| \quad (10)$$

Así la constante de elasticidad encontrada para el resorte de C_2 usado fue $k = 272 \pm 32 \frac{N}{m}$, lo cual se encuentra dentro de un rango aceptable para el tipo de carros usados.

3.2. Ganando energía potencial (Tacómetro - Dinámica)

Se dispuso el montaje como se explicó en el método, junto con un tacómetro calibrado a 60 Hz que marcaba cada cierto tiempo una tira de papel unida al carro C_1 . De estas marcas se hizo su debido análisis para cada uno de los tres ángulos de inclinación usados, el cual empezó con registrar la posición del carro (a un ángulo $\theta = 2^\circ$) en función del tiempo transcurrido en la siguiente tabla:

Tabla 3: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 \text{ m}$.

$t(s)$	$x(m)$
0,00	0,000
0,05	0,068
0,10	0,106
0,15	0,149
0,20	0,173
0,25	0,204
0,30	0,239
0,35	0,259
0,40	0,278
0,45	0,295
0,50	0,311
0,55	0,325
0,60	0,340
0,65	0,351
0,70	0,363
0,75	0,372
0,80	0,381
0,85	0,389
0,90	0,396
0,95	0,399
1,00	0,403
1,05	0,406
1,10	0,407
1,15	0,408

Para calcular la velocidad se dio provecho a la ecuación 7 que, junto con los datos de la tabla 3, dieron como resultado los siguientes valores de velocidad:

Tabla 4: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 \text{ m}$ $\Delta v = 0,02 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

$t(s)$	$x(m)$	$v(\frac{m}{s})$
0,00	0,000	-
0,05	0,068	1,36
0,10	0,106	0,76
0,15	0,149	0,86
0,20	0,173	0,48
0,25	0,204	0,62
0,30	0,239	0,70
0,35	0,259	0,40
0,40	0,278	0,38
0,45	0,295	0,34
0,50	0,311	0,32
0,55	0,325	0,28
0,60	0,340	0,30
0,65	0,351	0,22
0,70	0,363	0,24
0,75	0,372	0,18
0,80	0,381	0,18
0,85	0,389	0,16
0,90	0,396	0,14
0,95	0,399	0,06
1,00	0,403	0,08
1,05	0,406	0,06
1,10	0,407	0,02
1,15	0,408	0,02

El valor de la incertidumbre de v se calculó según las ecuaciones 7 y 2 con la siguiente fórmula:

$$\Delta v = \frac{1}{0,05} \Delta x \quad (11)$$

Donde el valor 0,05 es el intervalo de tiempo promedio entre cada velocidad. Ahora bien, siguiendo la ecuación 8 y con los datos de la tabla 4, se construyó la columna de aceleración y se consignaron sus datos en la siguiente tabla:

Tabla 5: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 \text{ m}$ $\Delta v = 0,02 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ $\Delta a = 0,4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

$t(\text{s})$	$x(\text{m})$	$v(\frac{\text{m}}{\text{s}})$	$a(\frac{\text{m}}{\text{s}^2})$
0,00	0,000	-	-
0,05	0,068	1,36	-
0,10	0,106	0,76	-12,0
0,15	0,149	0,86	2,0
0,20	0,173	0,48	-7,6
0,25	0,204	0,62	2,8
0,30	0,239	0,70	1,6
0,35	0,259	0,40	-6,0
0,40	0,278	0,38	-0,4
0,45	0,295	0,34	-0,8
0,50	0,311	0,32	-0,4
0,55	0,325	0,28	-0,8
0,60	0,340	0,30	0,4
0,65	0,351	0,22	-1,6
0,70	0,363	0,24	0,4
0,75	0,372	0,18	-1,2
0,80	0,381	0,18	0,0
0,85	0,389	0,16	-0,4
0,90	0,396	0,14	-0,4
0,95	0,399	0,06	-1,6
1,00	0,403	0,08	0,4
1,05	0,406	0,06	-0,4
1,10	0,407	0,02	-0,8
1,15	0,408	0,02	0,0

Donde la incertidumbre de la aceleración se calculó teniendo en cuenta las ecuaciones 8 y 2 con la siguiente fórmula:

$$\Delta a = \frac{1}{0,07} \Delta v \quad (12)$$

En la anterior expresión el valor 0,05 es el intervalo de tiempo promedio entre cada velocidad. Ahora bien, estos datos x vs. t , v vs. t y a vs. t se procedieron a graficar en las Gráficas 2, 3 y 4, respectivamente. En cuanto a la Gráfica 2, se observa una relación cuadrática entre posición y tiempo, es por tal razón que se usó la herramienta Gemini para realizar un ajuste polinómico asumiendo que era de segundo grado, a lo cual se obtuvo la siguiente relación entre posición y tiempo:

$$x = -0,2669 t^2 + 0,6764 t + 0,0061 \quad (13)$$

Para evaluar qué tanto se acerca este modelo experimental a los datos tomados, se usó la ecuación 5 para calcular un error de 5,21 %, por lo que la ecuación logra explicar un 94,79 %

de los datos experimentales. En cuanto a la gráfica 3, se observa una relación lineal entre la velocidad del carro y el tiempo transcurrido

Conclusiones

Los instrumentos usados para todas las prácticas en general fueron buenos ya que se tuvieron incertidumbres siempre de órdenes menores a sus valores. Sin embargo, errores grandes como los dados para la relación entre posición vertical y posición horizontal, o velocidad vertical, son dados debido al método usado para la práctica guía, al no disponer de un aparato de medición más estable que midiera el tiempo de manera más exacta, estas relaciones que dependen del tiempo se desvían en gran manera de la teoría. En conclusión, si se tienen buenos instrumentos de medición (precisos), pero no adecuados para los fines experimentales, se dará lugar a fuertes inexactitudes dentro del experimento.

Referencias

- [1] Alonso, M., y Finn, E. J. (1970). Física: Vol. I. Mecánica (C. Hernández y V. Latorre, trads.). Fondo Educativo Interamericano.
- [2] PASCO scientific. (s. f.). *Short Range / Long Range Projectile Launcher (ME-6800, ME-6801) Instruction Manual* (Manual N.º 012-05043G). <https://www.pasco.com>